การเขียนเรียงความขั้นสูง (Extended-Essay)

เรื่อง การพัฒนาเกมเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสุขภาพจิตผ่านมุมมองผู้อื่น



จัดทำโดย

นายกฤษฎ์ติกุณ	วงษ์นิล	เลขที่ 16
นายเทพศิรินทร์	ลี้กุล	เลขที่ 25
นายณัฐชนน	ประดับ	เลขที่ 26
นายบวรวิชญ์	ปัญญาธนะโสภณ	เลขที่ 31
นายหรรษกานต์	เกษมพิณ	เลขที่ 32

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3

นำเสนอ

มิสพรทิพย์ สังเกต

มิสสุภาณี สุภาพ

มิสพัฒนี สกุลช่างเสนาะ

เป็นส่วนหนึ่งของวิชา IS กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบัน ปัญหาด้านสุขภาพจิตและความเครียดในกลุ่มนักเรียนนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในสังคมที่ให้ความสำคัญกับผลการเรียน ความสำเร็จ และภาพลักษณ์ภายนอก ทำให้นักเรียนหลายคนต้องแบกรับความกดดันทั้งจากตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นความคาดหวังด้านผลการเรียน การสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อความรู้สึกและสภาพจิตใจของนักเรียน โดยที่ความยากลำบากทางอารมณ์เหล่านี้มักไม่ได้ถูกแสดงออกอย่างชัดเจน

บุคคลจำนวนมากที่ประสบปัญหาทางอารมณ์หรือความเครียดสะสมมักเลือกที่จะปกปิดความรู้สึกที่แท้จริงของตนเอง และแสดงออกต่อผู้อื่นด้วยท่าทีปกติ ร่าเริง หรือมั่นคง ทั้งที่ภายในกำลังเผชิญกับความยากลำบาก บางคนอาจไม่กล้าบอกเล่าความรู้สึกของตนเอง เพราะกลัวว่าจะถูกมองว่าอ่อนแอหรือไม่ได้รับความเข้าใจจากคนรอบข้าง การที่พฤติกรรมภายนอกไม่สอดคล้องกับสภาวะภายในนี้ ทำให้เพื่อนหรือครอบครัวไม่สามารถสังเกตเห็นและเข้าใจสิ่งที่บุคคลนั้นกำลังเผชิญอยู่ได้ จึงแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการรับฟังและไม่ด่วนตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่มองเห็นเพียงภายนอก

สื่อบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะวิดีโอเกม มีศักยภาพในการเป็นเครื่องมือสื่อสารประเด็นทางสังคมและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเกมเป็นสื่อเชิงโต้ตอบ (Interactive Media) ที่ผู้เล่นมีส่วนร่วมผ่านการตัดสินใจและการเลือก ทำให้สามารถเรียนรู้เรื่องราวและเข้าใจมุมมองของตัวละครผ่านเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เกมที่นำเสนอประเด็นสุขภาพจิตในลักษณะที่ละเอียดอ่อน สมจริง และไม่ตีตราผู้ที่มีความยากลำบากทางอารมณ์ยังมีอยู่อย่างจำกัด จึงเป็นโอกาสในการพัฒนาสื่อที่ช่วยส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว

ด้วยเหตุนี้ ผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเกมวิชวลโนเวล (Visual Novel) ที่ชื่อว่า *Untitled Illness* เพื่อใช้เป็นสื่อในการถ่ายทอดประสบการณ์ทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาผ่านมุมมองของตัวละครหลายตัว โดยให้ผู้เล่นได้สัมผัสเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันของตัวละครแต่ละคนผ่านเรื่องราว บทสนทนา และสถานการณ์ที่สะท้อนความคิดและความรู้สึกที่แตกต่าง เพื่อให้ผู้เล่นได้เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรมของแต่ละบุคคล และเรียนรู้ที่จะมองเหตุการณ์จากหลายมุมมอง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาเกมวิชวลโนเวลที่นำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครนักเรียนมัธยมศึกษาหลายคน

2. เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าความยากลำบากทางอารมณ์อาจไม่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกของบุคคลเสมอไป

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เล่นเกิดการไตร่ตรองเกี่ยวกับการสื่อสาร การให้กำลังใจ และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียน

4. เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้วิดีโอเกมเป็นสื่อกลางเชิงโต้ตอบในการนำเสนอประเด็นทางสังคมและอารมณ์

สมมติฐานของการศึกษา

1. ผู้เล่นจะเข้าใจและใส่ใจความรู้สึกของคนรอบตัวมากขึ้น

2. ผู้เล่นจะรับฟังและสื่อสารกับเพื่อนและคนรอบข้างได้ดีขึ้น

3. ผู้เล่นจะสามารถนำแนวคิดจากเกมไปปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันและการดูแลความรู้สึกของผู้อื่นได้

ตัวแปรที่ต้องการศึกษา

ตัวแปรต้น : มุมมองตัวละครที่ผู้เล่นเลือกดำเนินเรื่องผ่าน ตัวเลือกบทสนทนาที่ผู้เล่นเลือกระหว่างการเล่น

ตัวแปรตาม : ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจของผู้เล่นที่มีต่อตัวละคร

ตัวแปรควบคุม : โครงสร้างพื้นฐานของเกม สภาพแวดล้อมและบริบทของเรื่องราว กลุ่มผู้เล่นที่ใช้ในการทดสอบเกมมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มเป้าหมายของเกม

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ได้เกมวิชวลโนเวลต้นแบบที่สามารถใช้เป็นสื่อสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ในกลุ่มนักเรียน

2. ผู้เล่นมีความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น ผ่านการรับรู้มุมมองที่หลากหลายของตัวละครในเกม

3. เป็นแนวทางและกรณีศึกษาสำหรับการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบที่นำเสนอประเด็นทางสังคมและจิตใจในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป

4. ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะด้านการออกแบบเกม การเขียนบทเรื่องราว การเขียนโปรแกรม และการออกแบบระบบเชิงอารมณ์ภายในเกม

ขอบเขตการทำโครงงาน

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การออกแบบและพัฒนาเกมวิชวลโนเวล *Untitled Illness* ซึ่งนำเสนอเรื่องราวผ่านมุมมองของตัวละครนักเรียนมัธยมศึกษาหลายคน โดยศึกษาผลกระทบของการเล่าเรื่องแบบหลายมุมมองและระบบน้ำหนักทางอารมณ์ที่มีต่อความเข้าใจ ความเห็นอกเห็นใจ และการรับรู้ของผู้เล่นต่อประเด็นด้านสุขภาวะทางอารมณ์ในวัยเรียน เกมมิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อวินิจฉัยหรือให้การรักษาทางการแพทย์ด้านสุขภาพจิตแต่อย่างใด

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

การเก็บข้อมูลและสำรวจความคิดเห็นจากผู้เล่น โดยให้กลุ่มตัวอย่างทดลองเล่นเกมในรูปแบบไฟล์ที่พัฒนาด้วยโปรแกรม Godot 4 และเก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์หลังการเล่น

การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลของการออกแบบเกมเชิงเล่าเรื่องที่มีต่อความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจของผู้เล่น เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อเชิงโต้ตอบสำหรับสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาวะทางอารมณ์ในกลุ่มนักเรียนต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ

วิชวลโนเวล (Visual Novel) หมายถึง ประเภทของเกมที่เล่าเรื่องผ่านบทสนทนา ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวประกอบฉาก และตัวเลือกที่ผู้เล่นสามารถตัดสินใจได้ระหว่างการดำเนินเรื่อง

มุมมองตัวละคร (Character Perspective / Route) หมายถึง เส้นทางการดำเนินเรื่องที่นำเสนอผ่านสายตาและความคิดของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งทำให้ผู้เล่นได้รับรู้เหตุการณ์เดียวกันในมุมมอง ที่แตกต่างกันออกไป

การรับรู้มุมมองผู้อื่น (Perspective-taking) หมายถึง กระบวนการที่ผู้เล่นสวมบทบาทหรือมองเหตุการณ์ผ่านสายตาของตัวละครอื่น เพื่อสร้างความเข้าใจในความคิดและความรู้สึกของบุคคลนั้น

สุขภาวะทางอารมณ์ (Emotional Wellbeing) หมายถึง สภาวะความสมดุลทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคล ซึ่งในบริบทของเกมนี้หมายถึงประเด็นที่เกมต้องการสื่อสารในเชิงสร้างความตระหนักรู้ มิใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการพัฒนาเกมวิชวลโนเวล *Untitled Illness* ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา บทความวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดในการออกแบบเนื้อหา ระบบเกม และวิธีการนำเสนอประเด็นด้านสุขภาวะทางอารมณ์ โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 6 หัวข้อหลัก ดังนี้

1. แนวคิดและคุณสมบัติของเกมเพื่อการเสริมความเข้าใจและการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต
    1.1 ความหมายและลักษณะของเกมเพื่อการเรียนรู้และการตระหนักรู้
    1.2 เกมแนว Visual Novel
    1.3 การเล่าเรื่องผ่านเกมและมุมมองของตัวละคร
    1.4 การใช้เกมเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
2. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตและประสบการณ์ทางอารมณ์ของวัยรุ่น
    2.1 ความหมายของสุขภาพจิต
    2.2 สุขภาพจิตและความเครียดในวัยรุ่น
    2.3 การเก็บกดและการไม่แสดงออกทางอารมณ์
    2.4 ความสำคัญของการสื่อสารและการสนับสนุนทางอารมณ์
3. แนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบเกม Untitled Illness
    3.1 การออกแบบตัวละครและบุคลิกภาพ
    3.2 การออกแบบเนื้อเรื่องและเส้นทางของตัวละคร
    3.3 ระบบทางเลือกและผลกระทบจากการตัดสินใจของผู้เล่น
    3.4 ระบบ Emotional Weight และการแสดงสภาวะทางอารมณ์
    3.5 การออกแบบ User Interface (UI) เพื่อสื่อสารอารมณ์
    3.6 การใช้ภาพ เสียง และบรรยากาศในการสร้างอารมณ์
4. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเห็นอกเห็นใจผ่านสื่อ Interactive
    4.1 ความหมายของความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)
    4.2 การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นผ่านมุมมองของตัวละคร
    4.3 ผลของการมีส่วนร่วมของผู้เล่นต่อประสบการณ์ทางอารมณ์
    4.4 การใช้ Interactive Media เพื่อสร้างประสบการณ์และการสะท้อนความคิด
5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเกม
    5.1 โปรแกรม Godot Engine และ ภาษา GDScript

6. งานวิจัยและโครงงานที่เกี่ยวข้อง

6.1 Research on Games for Promoting Mental Health and Fostering Empathy

6.2 Research on Interactive Storytelling and Player Experience

6.3 Research on Visual Novel and Storytelling

6.4 การใช้เกมกระดานเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

6.5 การใช้เกมวิชวลโนเวลเป็นสื่อเชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่องและตัวละคร

6.6 การเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจของนักเรียนผ่านการสวมบทบาทและการคิดตามมุมมองของผู้อื่น

1. แนวคิดและคุณสมบัติของเกมเพื่อการส่งเสริมความเข้าใจและการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิต

1.1 ความหมายและลักษณะของเกมเพื่อการเรียนรู้และการตระหนักรู้

เกมที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยมีเป้าหมายนอกเหนือจากความบันเทิงมักถูกเรียกว่า "เกมจริงจัง" (serious games) อย่างไรก็ตาม Warsinsky, Schmidt-Kraepelin, Rank, Thiebes และ Sunyaev (2021) ได้ทบทวนงานวิจัยด้านสุขภาพจำนวน 206 เรื่อง และพบว่าคำนิยามของ serious games ที่ใช้ในวงการวิจัยมีความหลากหลายสูงมาก อีกทั้งยังมักถูกใช้สลับกับคำว่า gamification ทั้งที่ทั้งสองแนวคิดมีความแตกต่างกันในเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ gamification หมายถึงการเติมองค์ประกอบของเกมเข้าไปในกิจกรรมที่ไม่ใช่เกม ขณะที่ serious games หมายถึงเกมที่สมบูรณ์ในตัวเองแต่ถูกออกแบบเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากความบันเทิงล้วน ๆ

ความคลุมเครือดังกล่าวมีความสำคัญต่อโครงงานนี้ เพราะหมายความว่าการอ้างว่าผลงานเป็น "เกมเพื่อการศึกษา" เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ ผู้พัฒนาจำเป็นต้องระบุให้ชัดเจนว่าเกมมีเป้าหมายอะไร ใช้กลไกใด และคาดหวังผลลัพธ์ในระดับใด Warsinsky และคณะ (2021) จึงเสนอแนวทางการรายงานที่เรียกว่า GAMING เพื่อให้ผู้วิจัยระบุลักษณะของสิ่งที่ตนพัฒนาอย่างชัดเจน ตามกรอบดังกล่าว Untitled Illness จัดเป็น serious game เนื่องจากเป็นเกมที่สมบูรณ์ในตัวเอง มิใช่การเติมองค์ประกอบเกมลงในกิจกรรมอื่น และมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ มิใช่เพื่อการบำบัดหรือการวินิจฉัย

1.2 เกมแนว Visual Novel

คำนิยามของวิชวลโนเวลในแวดวงวิชาการเคยมีความหลากหลายอย่างมาก ตั้งแต่การเรียกว่า "ตำราเรียนเชิงโต้ตอบ" ไปจนถึง "เกมผจญภัยที่มีหลายตอนจบ" Camingue, Carstensdóttir และ Melcer (2021) จึงได้วิเคราะห์คำนิยามทางวิชาการ 30 คำนิยาม ร่วมกับ การวิเคราะห์เกมวิชวลโนเวลจริง 54 เกม และพบว่าคำนิยามเดิมส่วนใหญ่ครอบคลุมองค์ประกอบของแนวเกมเพียงบางส่วนเท่านั้น

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว คณะผู้วิจัยได้เสนอคำนิยามที่รวมองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การเล่าเรื่องที่อาศัยข้อความเป็นหลัก การใช้ภาพนิ่งหรือสไปรต์ตัวละครประกอบ โครงเรื่องแบบแตกแขนง และตัวเลือกที่ส่งผลต่อทิศทางและตอนจบของเรื่อง นอกจากนี้ยังเน้นว่าองค์ประกอบด้านการโต้ตอบเป็นส่วนหนึ่งของนิยามแนวเกม มิใช่เพียงส่วนเสริม

คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้วิชวลโนเวลเหมาะสมกับโครงงานที่ต้องการสื่อสารประเด็นทางอารมณ์ เนื่องจากเปิดพื้นที่ให้กับความคิดภายในของตัวละครได้มาก ใช้ทรัพยากรการผลิตน้อยกว่าเกมแนวอื่น และเอื้อต่อการสร้างเส้นทางเรื่องหลายเส้นภายในโครงงานขนาดเล็ก

1.3 การเล่าเรื่องผ่านเกมและมุมมองของตัวละคร

แนวคิดสำคัญของการเล่าเรื่องผ่านเกมคือ ความรู้สึกมีส่วนร่วม (player agency) ซึ่ง Carstensdóttir, Kleinman, Williams และ Seif El-Nasr (2021) นิยามในภาพกว้างว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ผู้เล่นรู้สึกว่าการกระทำที่เกมเสนอให้มีความหมาย และการเลือกของตนส่งผลต่อสถานการณ์ที่ตนกำลังมีส่วนร่วมอยู่จริง

งานชิ้นนี้มีความสำคัญเพราะเป็นการศึกษาเชิงประจักษ์ในพื้นที่ที่เดิมมีแต่การถกเถียงเชิงทฤษฎี คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้เล่นให้ประเมินประสบการณ์ความรู้สึกมีส่วนร่วมในเกมแนวเล่าเรื่อง และพบข้อค้นพบที่สำคัญสองประการ ประการแรก การรับรู้ความรู้สึกมีส่วนร่วมมีความแตกต่างระหว่างบุคคลสูงมาก ประการที่สอง ไม่มีปัจจัยใดเพียงปัจจัยเดียวที่กำหนดประสบการณ์นี้ได้อย่างเบ็ดเสร็จ แม้บางปัจจัยจะมีน้ำหนักมากกว่าปัจจัยอื่น

ข้อค้นพบนี้เป็นข้อเตือนใจสำหรับการออกแบบ Untitled Illness ว่า การเพิ่มจำนวนตัวเลือกไม่ได้รับประกันว่าผู้เล่นจะรู้สึกว่าตนมีบทบาทต่อเรื่องมากขึ้น สิ่งที่สำคัญกว่าคือความสัมพันธ์ระหว่างตัวเลือกกับผลลัพธ์ที่ผู้เล่นสังเกตเห็นได้

การให้ผู้เล่นเข้าไปอยู่ในมุมมองของตัวละครเป็นกลไกที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์รองรับ Li และ van Berlo (2025) ได้ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการกับผู้เข้าร่วม 166 คน เพื่อศึกษาผลของการสวมมุมมองตัวละครที่เป็นผู้ประสบความรุนแรง ผลการศึกษาพบเส้นทางความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ คือ การสวมมุมมองไม่ได้เพิ่มความเห็นอกเห็นใจโดยตรง แต่เพิ่มความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกาย

ของตัวละคร (embodiment) ก่อน แล้วความรู้สึกดังกล่าวจึงส่งผลต่อความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญาอีกทอดหนึ่ง

ข้อค้นพบนี้ชี้ว่าการออกแบบต้องให้ความสำคัญกับ "คุณภาพ" ของการสวมบทบาท มิใช่เพียงการประกาศว่าผู้เล่นกำลังเล่นเป็นใคร ใน Untitled Illness กลไกที่ทำหน้าที่นี้คือการเปิดเผยความคิดภายในของตัวละครและการให้ผู้เล่นตัดสินใจแทนตัวละครในสถานการณ์ประจำวัน นอกจากนี้ ยังทำให้ผู้เล่นรู้กับสิ่งที่ตัวละครในเรื่องรู้เกี่ยวกับกันและกัน ซึ่งเป็นกลไกหลักในการสื่อสารว่าพฤติกรรมภายนอกอาจไม่สะท้อนสภาวะภายใน

1.4 การใช้เกมเป็นสื่อเพื่อส่งเสริมความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

Schrier และ Farber (2021) ได้ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจและเกม โดยสืบค้นจากฐานข้อมูล 6 แห่งและวิเคราะห์บทความ 49 เรื่อง ผลการทบทวนพบว่างานวิจัยในพื้นที่นี้กระจายอยู่ใน 12 สาขาวิชา และมีการกล่าวถึงความเห็นอกเห็นใจมากกว่า 13 ประเภทที่แตกต่างกัน

ข้อสรุปสำคัญคือ พื้นที่การวิจัยด้านเกมกับความเห็นอกเห็นใจยังขาดการนิยามที่ชัดเจนและเป็นเอกภาพ ซึ่งทำให้การเปรียบเทียบผลระหว่างงานวิจัยเป็นไปได้ยาก คณะผู้วิจัยจึงเสนอว่าผู้ที่ศึกษาในพื้นที่นี้ควรระบุให้ชัดเจนว่าตนหมายถึงความเห็นอกเห็นใจประเภทใด

โครงงานนี้จึงกำหนดขอบเขตให้ชัดเจนตั้งแต่ต้นว่า มุ่งเป้าไปที่ ความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญา ในความหมายของการเข้าใจว่าเหตุใดคนคนหนึ่งจึงแสดงออกอย่างที่เห็น และ การรับรู้มุมมองของผู้อื่น (perspective-taking) มิได้มุ่งวัดความเห็นอกเห็นใจในทุกความหมาย

2. แนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพจิตและประสบการณ์ทางอารมณ์ของวัยรุ่น

2.1 ความหมายของสุขภาพจิต

องค์การอนามัยโลกอธิบายว่า ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนานิสัยทางสังคมและอารมณ์ที่เป็นพื้นฐานของสุขภาวะทางจิต ซึ่งรวมถึงการมีรูปแบบการนอนที่ดี การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การพัฒนาทักษะการรับมือปัญหา ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะระหว่างบุคคล และการเรียนรู้ที่จะจัดการอารมณ์ของตนเอง (World Health Organization, 2024)
นิยามในลักษณะนี้ชี้ให้เห็นว่าสุขภาพจิตไม่ใช่เพียงการ "ไม่มีโรค" แต่เป็นเรื่องของทักษะและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นกรอบที่เกม Untitled Illness ใช้ในการนำเสนอเรื่องราว กล่าวคือ เกมมิได้นำเสนอตัวละครในฐานะ "ผู้ป่วย" แต่นำเสนอในฐานะนักเรียนที่กำลังฝึกจัดการกับอารมณ์และความกดดันด้วยวิธีที่แตกต่างกัน โดยบางวิธีได้ผลดีกว่าวิธีอื่น

2.2 สุขภาพจิตและความเครียดในวัยรุ่น

องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าวัยรุ่นอายุ 10–19 ปีทั่วโลกประมาณ 1 ใน 7 คน หรือราวร้อยละ 14.3 กำลังเผชิญภาวะทางสุขภาพจิตบางประการ คิดเป็นร้อยละ 15 ของภาระโรคทั้งหมดในกลุ่มอายุนี้ โดยภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล และปัญหาด้านพฤติกรรม เป็นสาเหตุหลักของความเจ็บป่วยและความบกพร่องในวัยรุ่น ประเด็นสำคัญคือภาวะเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังคงไม่ถูกรับรู้และไม่ได้รับการดูแล (World Health Organization, 2024)

สำหรับประเทศไทย ข้อมูลจากการประเมินสุขภาพจิตตนเองผ่านระบบ Mental Health Check In ของกรมสุขภาพจิต ซึ่งถูกนำมาเรียบเรียงในรายงานภาวะสังคมไทย ระบุว่าในปี 2566 เยาวชนที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 18.0 มีความเครียดสูง ร้อยละ 26.0 เสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า และร้อยละ 12.5 เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ขณะที่ผลการประเมินในไตรมาสแรกของปี 2567 แสดงแนวโน้มที่สูงขึ้นอีก (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2567)

เมื่อพิจารณาข้อมูลสะสมระหว่างปี 2563–2567 พบว่าเยาวชนไทยอายุต่ำกว่า 20 ปี มีความเครียดสูงร้อยละ 24.83 เสี่ยงซึมเศร้าร้อยละ 29.51 และเสี่ยงฆ่าตัวตายร้อยละ 20.35 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชากรไทยทุกช่วงวัยอย่างชัดเจน โดยประชากรไทยโดยรวมในช่วงเวลาเดียวกันมีความเครียดสูงร้อยละ 8.04 เสี่ยงซึมเศร้าร้อยละ 9.47 และเสี่ยงฆ่าตัวตายร้อยละ 5.39 (องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย, 2567)

ตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าความยากลำบากทางอารมณ์ในวัยเรียนไม่ใช่กรณียกเว้น แต่เป็นประสบการณ์ที่พบได้ทั่วไปในระดับที่ควรได้รับความสนใจ

องค์การอนามัยโลกชี้ว่าปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจิตของวัยรุ่นมีลักษณะสะสม กล่าวคือ ยิ่งวัยรุ่นเผชิญปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างพร้อมกัน ผลกระทบต่อสุขภาพจิตก็ยิ่งมากขึ้น ในทางกลับกัน สภาพแวดล้อมที่เอื้ออาทรและให้การสนับสนุน ทั้งในครอบครัว โรงเรียน และชุมชนทำหน้าที่เป็นปัจจัยปกป้องที่สำคัญ (World Health Organization, 2024)

ในบริบทของไทย รายงานของกรมสุขภาพจิตที่จัดทำร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ซึ่งเก็บข้อมูลจากเด็กและวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 183,974 คน ได้ชี้ให้เห็นว่าสภาวะอารมณ์ของวัยรุ่นซึ่งไม่คงที่อยู่แล้วโดยธรรมชาติ ยิ่งได้รับผลกระทบมากขึ้นจากสถานการณ์ภายนอก (กรมสุขภาพจิต, 2565)

ในเชิงกลไก งานวิจัยล่าสุดชี้ให้เห็นบทบาทเฉพาะของกลุ่มเพื่อนอย่างชัดเจน Wylie, De France และ Hollenstein (2023) ได้เก็บข้อมูลจากวัยรุ่น 179 คน (อายุเฉลี่ย 13.94 ปี) ด้วยวิธีเก็บข้อมูลตามประสบการณ์จริง (experience sampling) ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนเป็นเวลา 14 วัน ผลการวิเคราะห์แบบพหุระดับพบว่า วัยรุ่นเก็บกดการแสดงอารมณ์น้อยที่สุดเมื่ออยู่คนเดียว และเก็บกดมากที่สุดเมื่ออยู่กับกลุ่มเพื่อนเมื่อเทียบกับเมื่ออยู่กับครอบครัว

ข้อค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโครงงาน เพราะให้เหตุผลเชิงประจักษ์ว่าเหตุใดฉากในโรงเรียนจึงเป็นฉากที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับการปกปิดความรู้สึก นั่นคือ โรงเรียนเป็นพื้นที่ที่วัยรุ่นเก็บกดอารมณ์มากที่สุดโดยธรรมชาติ

2.3 การเก็บกดและการไม่แสดงออกทางอารมณ์

หัวใจของเนื้อเรื่องใน Untitled Illness คือช่องว่างระหว่างสิ่งที่ตัวละครแสดงออกกับสิ่งที่ตัวละครรู้สึกจริง ซึ่งตรงกับแนวคิดเรื่อง การเก็บกดการแสดงออก (expressive suppression) อันเป็นกลยุทธ์การกำกับอารมณ์ที่บุคคลพยายามยับยั้งหรือปกปิดการแสดงออกทางอารมณ์ขณะที่อารมณ์นั้นกำลังเกิดขึ้น

Fombouchet, Pineau, Perchec, Lucenet และ Lannegrand (2023) ได้ทบทวนพัฒนาการของการกำกับอารมณ์ในวัยรุ่น และเสนอข้อสังเกตเชิงทฤษฎีที่สำคัญว่า ผลเชิงลบที่งานวิจัยพบเกี่ยวกับกลยุทธ์เฉพาะอย่างเช่นการเก็บกดนั้น อาจไม่ได้เกิดจากตัวกลยุทธ์เองโดยตรง แต่อาจเกิดจากการมี "คลังกลยุทธ์" ที่จำกัด กล่าวคือ การพึ่งพากลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งมากเกินไปจนไม่มีทางเลือกอื่น หรือการใช้ร่วมกับกลยุทธ์ที่ไม่ช่วยลดอารมณ์ทางลบ เช่น การคิดวนซ้ำ

มุมมองนี้เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการออกแบบเกมอย่างมีนัยสำคัญ ปัญหาของตัวละครอย่าง Kay จึงไม่ใช่ "การเก็บกดเป็นสิ่งเลวร้าย" แต่คือการที่เขามีวิธีรับมือเหลืออยู่เพียงวิธีเดียว ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Wylie, Colasante, De France, Lin และ Hollenstein (2023) ที่ศึกษาการใช้ กลยุทธ์กำกับอารมณ์ในชีวิตจริงและความสำเร็จของกลยุทธ์นั้น โดยพบว่าความสำเร็จของแต่ละกลยุทธ์ขึ้นอยู่กับความเข้มของอารมณ์และความเคยชินในการใช้กลยุทธ์ของแต่ละบุคคล

ข้อค้นพบเหล่านี้ถูกนำมาใช้เป็นฐานของระบบ Emotional Weight โดยตรง กล่าวคือ ระบบมิได้ลงโทษการเก็บกดในทุกสถานการณ์ แต่จะสะสมน้ำหนักทางอารมณ์เมื่อผู้เล่นเลือกใช้การเก็บกดซ้ำ ๆ จนกลายเป็นวิธีเดียวที่ตัวละครใช้ได้ ซึ่งสะท้อนแนวคิดเรื่องคลังกลยุทธ์ที่จำกัดของ Fombouchet และคณะ (2023)

2.4 ความสำคัญของการสื่อสารและการสนับสนุนทางอารมณ์

แม้วัยรุ่นจะเผชิญปัญหาทางอารมณ์ในสัดส่วนสูง แต่กลับมีแนวโน้มไม่ขอความช่วยเหลือ Barrow และ Thomas (2022) ได้ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบจากงานวิจัย 12 เรื่อง และสรุปอุปสรรคต่อการขอความช่วยเหลือของวัยรุ่นออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ การตีตราอุปสรรคเชิงปฏิบัติ ทัศนคติและการรับรู้เชิงลบ และอุปสรรคด้านความรู้ความเข้าใจ ส่วนปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการขอความช่วยเหลือมี 2 กลุ่ม คือ ความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต และปัจจัยด้านสุขภาวะและชุมชน

Beukema, de Winter, Korevaar, Hofstra และ Reijneveld (2024) ได้ศึกษาประเด็นนี้ในบริบทของโรงเรียนโดยเฉพาะ ด้วยข้อมูลจากการศึกษาระยะยาวของวัยรุ่นชาวดัตช์อายุ 12–16 ปี จำนวน 956 คนผลการศึกษาชี้ให้เห็นบทบาทของ ความต้องการพึ่งพาตนเอง (self-reliance) และ การตีตราต่อการขอความช่วยเหลือ ในฐานะอุปสรรคต่อการเข้าถึงการสนับสนุนในโรงเรียน

ข้อค้นพบเหล่านี้อธิบายพฤติกรรมของตัวละคร Kay ได้โดยตรง คือความรู้สึกว่าตนควรจัดการปัญหาด้วยตนเองและความกลัวว่าการเปิดเผยปัญหาจะกลายเป็นภาระของผู้อื่น และยังชี้ให้เห็นว่าบทบาทของ "เพื่อน" ในการรับฟัง เป็นกลไกทางสังคมที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นประเด็นที่โครงงานนี้ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง

3. แนวคิดและองค์ประกอบในการออกแบบเกม Untitled Illness

3.1 การออกแบบตัวละครและบุคลิกภาพ

ตัวละครในเกมถูกออกแบบให้สะท้อนรูปแบบการรับมือกับความกดดันที่แตกต่างกัน แทนที่จะแทนค่าด้วยอาการทางคลินิกใดอาการหนึ่ง แนวทางนี้สอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ Schlote และ Major (2021) ที่ศึกษาว่าวิดีโอเกมเชิงพาณิชย์นำเสนอประเด็นสุขภาพจิตอย่างไร และตั้งคำถามว่าเกมความบันเทิงสามารถทำหน้าที่เป็นสื่อเพื่อการศึกษาด้านสุขภาพจิตได้หรือไม่

Tomé, Pires, Jiskrová, Saial และ Campos (2024) ได้ศึกษาความเห็นอกเห็นใจและการตระหนักรู้ด้านสุขภาพจิตในเกมแนวสยองขวัญเชิงจิตวิทยา และพบว่าผู้เล่นบางส่วนรายงานประสบการณ์ในเชิง "การได้ระบายความรู้สึก" (cathartic) ซึ่งชี้ว่าการนำเสนอประสบการณ์ทางจิตใจในเกมสามารถให้คุณค่าแก่ผู้เล่นได้ หากออกแบบด้วยความระมัดระวัง

ตัวละครหลักอย่าง Kay ถูกสร้างขึ้นให้มีลักษณะภายนอกที่มั่นคงและน่าพึ่งพา จนกลายเป็นที่ปรึกษาของเพื่อน ขณะที่ภายในกลับใช้เวลาไปกับการคิดวนและความกังวลที่ไม่เคยถูกพูดออกมา ส่วนตัวละครอื่นสะท้อนรูปแบบการรับมือที่ต่างออกไป เช่น การทำตัวให้ยุ่งตลอดเวลาเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญปัญหา ความรู้สึกผิดที่ค้างคา หรือการแยกตัวจากผู้อื่น ความหลากหลายนี้สะท้อนแนวคิดเรื่องคลังกลยุทธ์การกำกับอารมณ์ที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล (Fombouchet et al., 2023)

3.2 การออกแบบเนื้อเรื่องและเส้นทางของตัวละคร

เกมใช้โครงสร้างแบบหลายเส้นทาง (route) โดยแต่ละเส้นทางนำเสนอเหตุการณ์ในโรงเรียนผ่านมุมมองของตัวละครต่างคนกัน ซึ่งเป็นโครงสร้างที่ตรงกับลักษณะเฉพาะของวิชวลโน

เวลตามคำนิยามของ Camingue และคณะ (2021) ที่ให้ความสำคัญกับโครงเรื่องแบบแตกแขนงและตอนจบที่หลากหลาย

จุดประสงค์ของการใช้หลายเส้นทางในโครงงานนี้มิใช่เพื่อเพิ่มปริมาณเนื้อหาแต่เพื่อสร้างการทับซ้อนของเหตุการณ์ กล่าวคือ เหตุการณ์เดียวกันจะปรากฏซ้ำในเส้นทางที่ต่างกัน โดยผู้เล่น จะได้รับข้อมูลภายในของตัวละครคนละชุด ทำให้การตีความเหตุการณ์นั้นเปลี่ยนไปเมื่อเล่นซ้ำ

Tomé และคณะ (2026) ได้ใช้แนวทางที่ใกล้เคียงกันในการพัฒนาวิชวลโนเวลเชิงจิตวิทยาชื่อ *Excellium* ซึ่งออกแบบเพื่อกระตุ้นการไตร่ตรองเกี่ยวกับสุขภาพจิตของนักศึกษา โดยใช้กลยุทธ์การเล่าเรื่องที่คณะผู้วิจัยเรียกว่า "ความไม่สบายใจเชิงบวก" (positive discomfort) เพื่อกระตุ้นให้ ผู้เล่นทบทวนประเด็นอย่างความวิตกกังวล ภาวะหมดไฟ และความรู้สึกโดดเดี่ยว

3.3 ระบบทางเลือกและผลกระทบจากการตัดสินใจของผู้เล่น

ตัวเลือกในเกมถูกออกแบบให้เป็นตัวเลือกเชิงการสื่อสาร เช่น จะพูดความจริงจะเปลี่ยนเรื่อง หรือจะบอกว่าตนเอง "ไม่เป็นไร" มากกว่าจะเป็นตัวเลือกเชิงถูกผิดที่มีคำตอบตายตัว หลักฐานที่สนับสนุนแนวทางนี้มาจากงานของ Scholl, Pandrea และ van Enschot (2022) ซึ่งเปรียบเทียบเรื่องเล่าเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้าแบบดั้งเดิม (ไม่มีตัวเลือก) กับแบบเชิงโต้ตอบ (มีตัวเลือก) ในการทดลองสองครั้ง ผลการทดลองครั้งแรก (N = 216) **ไม่พบ** ผลของการมีตัวเลือกต่อการเรียนรู้เชิงปัญญา แรงจูงใจภายใน การรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละคร หรือการถูกดึงเข้าสู่โลกของเรื่อง

อย่างไรก็ตาม หลังจากคณะผู้วิจัยปรับปรุงให้เนื้อหาการเรียนรู้ฝังอยู่ในเรื่องได้ดีขึ้นและทำให้ตัวเลือกมีความหมายมากขึ้น การทดลองครั้งที่สอง (N = 155) พบว่าการมีตัวเลือกส่งผลเชิงบวกต่อการเรียนรู้เชิงเปลี่ยนแปลง (transformative learning) โดยมีการรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละครเป็นตัวแปรส่งผ่าน

ข้อค้นพบนี้เป็นบทเรียนสำคัญที่สุดสำหรับการออกแบบระบบตัวเลือกของโครงงาน คือการมีตัวเลือกอยู่ในเกมไม่เพียงพอ ตัวเลือกต้องมีความหมายและเชื่อมโยงกับสาระที่ต้องการสื่อสารอย่างแท้จริง จึงจะเกิดผล ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ Carstensdóttir และคณะ (2021) เกี่ยวกับความซับซ้อนของการรับรู้ความรู้สึกมีส่วนร่วม

3.4 ระบบ Emotional Weight และการแสดงสภาวะทางอารมณ์

ระบบ Emotional Weight คือค่าสถานะภายในที่แทนปริมาณความกดดันทางอารมณ์ที่ตัวละครกำลังแบกรับ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ Low, Medium, High และ Critical โดยระดับที่สูงขึ้นจะส่งผลให้จำนวนตัวเลือกที่ใช้ได้ลดลง ข้อความปรากฏช้าลง และบรรยากาศโดยรวมเงียบลง

ระบบนี้มิได้ทำหน้าที่วัดสุขภาพจิตของบุคคลจริง แต่เป็นกลไกเชิงการเล่าเรื่องที่แปลงข้อค้นพบทางจิตวิทยาให้กลายเป็นกฎของเกมที่ผู้เล่นสัมผัสได้ กล่าวคือ เมื่อผู้เล่นพบว่าตนเองมีตัวเลือกให้เลือกน้อยลงเรื่อย ๆ ผู้เล่นจะรับรู้ข้อจำกัดนั้นด้วยตนเอง แทนที่จะถูกบอกผ่านข้อความบรรยาย

การออกแบบให้ตัวเลือกลดลงตามระดับความกดดัน เป็นการนำแนวคิดเรื่องคลังกลยุทธ์ ที่จำกัดของ Fombouchet และคณะ (2023) มาแปลงเป็นกลไกโดยตรง ขณะที่การให้ปฏิสัมพันธ์ที่ได้รับการสนับสนุนช่วยลดน้ำหนักทางอารมณ์ สะท้อนข้อค้นพบของ Wylie, De France และ Hollenstein (2023) ที่พบว่าความใกล้ชิดกับผู้อื่นสัมพันธ์กับการเก็บกดที่ลดลง

3.5 การออกแบบ User Interface (UI) เพื่อสื่อสารอารมณ์

ส่วนต่อประสานผู้ใช้ในเกมทำหน้าที่มากกว่าการแสดงข้อความ โดยถูกใช้เป็นช่องทางสื่อสารสภาวะภายในของตัวละคร เช่น ความเร็วในการแสดงข้อความ จำนวนตัวเลือกที่ปรากฏ และความอิ่มตัวของสีในหน้าจอ

แนวคิดการใช้ส่วนต่อประสานเป็นส่วนหนึ่งของการเล่าเรื่องนี้ตรงกับข้อสรุปของ Camingue และคณะ (2021) ที่ว่าองค์ประกอบด้านการโต้ตอบเป็นคุณลักษณะที่แยกไม่ออกจากการนิยามวิชวลโนเวล มิใช่เพียงเปลือกนอกที่ห่อหุ้มเนื้อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของส่วนต่อประสานจึงถือเป็นการเล่าเรื่องรูปแบบหนึ่ง

3.6 การใช้ภาพ เสียง และบรรยากาศในการสร้างอารมณ์

เกมเลือกใช้ฉากที่คุ้นเคยในชีวิตนักเรียน และปรับเปลี่ยนการนำเสนอไปตามระดับความกดดันของตัวละคร ในด้านเสียง เมื่อตัวละครอยู่ในสภาวะที่มั่นคง เสียงสภาพแวดล้อมจะชัดเจน แต่เมื่อความกดดันเพิ่มขึ้น เสียงรอบข้างจะค่อย ๆ เบาลงจนเหลือเพียงเสียงภายใน เพื่อสร้างความรู้สึกแยกตัวและการหันเข้าหาความคิดของตนเอง

การใช้บรรยากาศเพื่อสร้างประสบการณ์ทางอารมณ์ในลักษณะนี้สอดคล้องกับผล การประเมินของ Tomé และคณะ (2026) ที่พบว่าผู้เล่นวิชวลโนเวล *Excellium* รายงานระดับความดื่มด่ำ (immersion) และความอยากรู้อยากเห็น (curiosity) ในระดับสูง และตีความประเด็นของเกมว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตนักศึกษาและปัญหาสุขภาพจิตจริง

4. แนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเห็นอกเห็นใจผ่านสื่อ Interactive

4.1 ความหมายของความเห็นอกเห็นใจ (Empathy)

ดังที่กล่าวในหัวข้อ 1.4 Schrier และ Farber (2021) พบว่างานวิจัยด้านเกมกับความเห็นอกเห็นใจกล่าวถึงความเห็นอกเห็นใจมากกว่า 13 ประเภทที่แตกต่างกัน และมาจากกรอบทางวิชาการถึง 12 สาขา ความหลากหลายนี้ทำให้จำเป็นต้องระบุขอบเขตอย่างชัดเจน

โครงงานนี้ใช้การจำแนกระหว่าง ความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญา ซึ่งหมายถึงการเข้าใจสภาวะจิตใจของผู้อื่น กับ ความเห็นอกเห็นใจเชิงอารมณ์ ซึ่งหมายถึงการร่วมรู้สึก โดยกำหนดเป้าหมายหลักไว้ที่ความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญาและการรับรู้มุมมองของผู้อื่น เนื่องจากเป็นสิ่งที่วัดได้ชัดเจนกว่าและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงงานที่ต้องการให้ผู้เล่นตีความพฤติกรรมของคนรอบข้างใหม่

4.2 การรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่นผ่านมุมมองของตัวละคร

Li และ van Berlo (2025) ให้หลักฐานเชิงทดลองที่ละเอียดเกี่ยวกับกลไกของการสวมมุมมอง โดยพบว่าการสวมมุมมองไม่ได้นำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจโดยตรง แต่ทำงานผ่านตัวแปรส่งผ่านคือความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับตัวละคร ซึ่งจากนั้นจึงส่งผลต่อความเห็นอกเห็นใจเชิงปัญญา

ข้อค้นพบที่ควรระบุอย่างตรงไปตรงมาคือ คณะผู้วิจัยไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างความเห็นอกเห็นใจที่เพิ่มขึ้นกับการลดลงของอคติแฝง (implicit bias) ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนความรู้สึกกับการเปลี่ยนอคติที่ฝังลึกเป็นคนละเรื่องกัน และไม่ควรอ้างว่าเกมทำได้ทั้งสองอย่าง

4.3 ผลของการมีส่วนร่วมของผู้เล่นต่อประสบการณ์ทางอารมณ์

งานของ Scholl และคณะ (2022) ที่กล่าวถึงในหัวข้อ 3.3 เป็นหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดในประเด็นนี้ ผลการทดลองสองครั้งชี้ให้เห็นว่า การให้ผู้อ่านมีสิทธิ์ตัดสินใจแทนตัวละครจะส่งผลต่อการเรียนรู้เชิงเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อตัวเลือกนั้นมีความหมายอย่างแท้จริง

คณะผู้วิจัยอธิบายว่า การรับรู้มุมมองของผู้อื่นถูกส่งเสริมด้วยการมอบบทบาทให้ผู้เล่นโดยตรงและเปิดให้ตัดสินใจแทนตัวละครในฐานะ "เพื่อน" ของผู้ที่กำลังเผชิญภาวะซึมเศร้า และเมื่อผู้เล่นรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวละครแล้ว ก็จะนำไปสู่การไตร่ตรองว่าควรเข้าหาผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าอย่างไรจึงจะเหมาะสม

ข้อสรุปนี้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ Untitled Illness อย่างมาก เพราะกลุ่มเป้าหมายของเกมคือนักเรียนที่จะต้องทำหน้าที่เป็น "เพื่อน" ของคนที่กำลังลำบากใจ มิใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต

4.4 การใช้ Interactive Media เพื่อสร้างประสบการณ์และการสะท้อนความคิด

คุณค่าเฉพาะของสื่อเชิงโต้ตอบอยู่ที่ความสามารถในการสร้างประสบการณ์ที่ผู้เล่นต้องรับผิดชอบต่อผลของการเลือกของตน Tomé และคณะ (2026) แสดงให้เห็นว่าวิชวลโนเวลสามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องมือกระตุ้นการไตร่ตรองได้จริง โดยผู้เล่นตีความประเด็นของเกมว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตของตนเอง

ในทำนองเดียวกัน Sousa, Campos และ Bala (2024) ได้ทดลองใช้เรื่องเล่าที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในหมู่นักศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นในการใช้เรื่องเล่าเชิงโต้ตอบเป็นสื่อในพื้นที่นี้

ในบริบทของโครงงานนี้ การที่ผู้เล่นสามารถย้อนกลับไปเลือกใหม่และเห็นว่าผลลัพธ์เปลี่ยนไป ทำหน้าที่เป็นกระบวนการสะท้อนความคิดในตัวเอง เพราะผู้เล่นได้เปรียบเทียบการตัดสินใจของตนกับทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้

5. เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาเกม

5.1 โปรแกรม Godot Engine และ ภาษา GDScript

Godot Engine เป็นเอนจินสำหรับพัฒนาเกม 2 มิติและ 3 มิติ ที่เป็นซอฟต์แวร์เสรีและโอเพนซอร์ส พัฒนาโดยชุมชนนักพัฒนา (Godot Engine, n.d.) คุณสมบัติที่ทำให้ Godot เหมาะสมกับโครงงานระดับนักเรียน ได้แก่ การเปิดให้ใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไขส่วนแบ่งรายได้ ขนาดโปรแกรมที่เล็ก ระบบฉากและโหนดที่เข้าใจได้ง่าย และการรองรับการส่งออกไฟล์ไปยังหลายแพลตฟอร์ม ซึ่งสะดวกต่อการนำไปให้กลุ่มตัวอย่างทดลองเล่น โครงงานนี้ใช้ Godot รุ่น 4 เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนา

GDScript เป็นภาษาสคริปต์ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Godot Engine มีไวยากรณ์ที่ใกล้เคียงกับภาษา Python และผูกเข้ากับโครงสร้างโหนดของเอนจินโดยตรง ทำให้เขียนโค้ดที่ควบคุมฉากและวัตถุในเกมได้กระชับ นอกจากนี้ยังรองรับการกำหนดชนิดข้อมูลแบบสถิต (static typing) ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดในโครงการที่มีขนาดใหญ่ขึ้น (Godot Engine, n.d.)

6. งานวิจัยและโครงงานที่เกี่ยวข้อง

6.1 Research on Games for Promoting Mental Health and Fostering Empathy

Pine, Mbinta, Te Morenga, and Fleming (2024) investigated the feasibility of using casual games as a means of promoting well-being among adolescents. They developed a game called *Match Emoji*, which incorporated simple mental health

content, and tested it with 45 students aged 12–14 years. The participants played the game for 15 minutes per session, 2–3 times per week, over a period of 2 weeks.

The significance of this study to the present project lies in its fundamental concept: games that adolescents already play in their everyday lives can serve as an accessible channel for reaching the target population without necessarily being designed as medical tools that users must deliberately seek out. However, it should be noted that the study was a single-group feasibility study without randomization. Therefore, its findings cannot yet be considered evidence of effectiveness.

Warsinsky et al. (2021) cautioned that research on games for health varies considerably in terms of definitions and reporting practices, making it difficult to compare findings across studies. This observation provides a rationale for the present project to clearly define its scope and the type of work being conducted from the outset.

Schrier and Farber (2021) provided an overview of this research area and highlighted an important methodological issue, namely the lack of consistency in definitions. This makes claims that “games create empathy” difficult to verify and compare across studies.

Li and van Berlo (2025) provided more detailed experimental evidence by distinguishing the relationships among perspective-taking, identification with characters, and cognitive empathy. They also reported transparently that no effect on implicit bias was observed.

Tomé et al. (2024) examined this issue in the context of games that directly present psychological experiences and found that players can have positive experiences when confronting emotionally heavy content, provided that the content is appropriately designed.

6.2 Research on Interactive Storytelling and Player Experience

Carstensdóttir et al. (2021) conducted one of the early empirical studies examining players’ perceptions of engagement in narrative-driven games using a phenomenological approach. Their finding that this perception varies considerably

between individuals, with no single factor being able to fully determine it, is important for setting expectations regarding the results of testing the game with the target sample.

Scholl et al. (2022) provided clear evidence that the quality of choices is more important than simply having a large number of choices. This principle was directly applied to the design of the choice system in the present project.

6.3 Research on Visual Novel and Storytelling

Camingue, Carstensdóttir, and Melcer (2021) is the most important study for the present project in terms of definition, as it systematically reviewed academic definitions of visual novels and proposed a definition that integrates their key elements. Therefore, this project adopts their definition as a criterion for determining whether the developed work possesses the essential characteristics of the game genre it identifies with.

Tomé et al. (2026) is the most contemporary example closely related to the present project, as it is a visual novel specifically developed to encourage mental health reflection among university students and evaluates player experience using standardized instruments.

Sousa et al. (2024) demonstrated a direction for the development of interactive narratives aimed at promoting mental health literacy, which is an area that has received increasing attention.

6.4 การใช้เกมกระดานเพื่อส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตและป้องกันภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

รักธัญญะการ, ด., หีบแก้ว ปัดชาสุวรรณ์, น., บุญทศ, ข., และเบญจมาศ, จ. (2569). โปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตร่วมกับเกมกระดานความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต (เอ็มเอชแอล) เพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครสวรรค์. วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ, 49(1), 33–46.

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตร่วมกับเกมกระดานความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต หรือ MHL ต่อการป้องกันภาวะซึมเศร้าในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน

มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 54 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มเปรียบเทียบ กลุ่มละ 27 คน โดยดำเนินกิจกรรมเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ รวม 6 กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต ลักษณะอาการ การป้องกัน และการเรียนรู้ผ่านเกมกระดานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น

ผลการวิจัยพบว่า หลังเข้าร่วมกิจกรรม กลุ่มทดลองมีระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในด้านความรู้และเจตคติที่เอื้อต่อการยอมรับและการแสวงหาความช่วยเหลือที่เหมาะสมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง อย่างไรก็ตาม ผลการเปรียบเทียบคะแนนภาวะซึมเศร้าระหว่างกลุ่มหลังการทดลองไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกับผลด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพจิต โดยกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยภาวะซึมเศร้าสูงกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ ผู้วิจัยจึงสรุปว่าโปรแกรมดังกล่าวสามารถเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตของนักเรียนในด้านความรู้และเจตคติได้

พุ่มพวง, ว., พิมพ์รุณ, ส., เพียรชอบ, ส., เภตราสุวรรณ, ส., เกษรศรี, ศ., ถาน้อย, ว., และถาวร, ฐ. (2569). ได้ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องผลของเกมกระดานสุขภาพใจต่อสุขภาวะทางจิตใจของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนครปฐม. *วารสารการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต, 40*(2), 1–16.

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของเกมกระดานสุขภาพใจที่มีต่อสุขภาวะทางจิตใจของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย โดยใช้รูปแบบการวิจัยกึ่งทดลองแบบ 2 กลุ่ม มีการวัดผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐม แบ่งเป็นกลุ่มทดลองจำนวน 76 คน และกลุ่มควบคุมจำนวน 80 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมเกมกระดานสุขภาพใจจำนวน 9 เกม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 9 สัปดาห์ ส่วนกลุ่มควบคุมเข้าร่วมกิจกรรมตามปกติของโรงเรียน

การประเมินใช้แบบประเมินสุขภาวะทางจิตในเด็กฉบับภาษาไทย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย สถิติเชิงพรรณนาและการทดสอบค่าที ผลการศึกษาพบว่าคะแนนเฉลี่ยสุขภาวะทางจิตใจของ กลุ่มทดลองหลังการทดลองไม่แตกต่างจากก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญ และคะแนนเฉลี่ย สุขภาวะทางจิตใจระหว่างกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมหลังการทดลองก็ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญเช่นกัน

6.5 การใช้เกมวิชวลโนเวลเป็นสื่อเชิงโต้ตอบเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเนื้อเรื่องและตัวละคร

ศศิประภา แก้วมา, สิทธิกร ดีพร้อม, กบูร ทองทา, ปนัชดา แก้วมา, และสุรีลักษณ์ วีระโจง. (2566). สื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้คิดโดยใช้เกมวิชวลโนเวล. วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี, 13(2), 22–31.

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกมวิชวลโนเวลชื่อ "EDIHI" (เอดี) เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้คิด ไหวพริบ และทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในเกม ผู้เล่นสวมบทบาทเป็นเด็กสาวที่

บังเอิญพบเหตุฆาตกรรม ผู้เล่นต้องใช้การคิดวิเคราะห์เพื่อหาความจริงและเอาชีวิตรอด ผู้วิจัยเปรียบเทียบสื่อสองรูปแบบที่มีเนื้อหาเดียวกัน คือ เกมวิชวลโนเวล และนิยายสั้นแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ที่ผู้อ่านไม่สามารถโต้ตอบได้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมัลติมีเดียอาร์ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จำนวน 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มละ 15 คน นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านได้ประเมินคุณภาพของเกมใน 5 ด้าน ได้แก่ ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความยืดหยุ่น การนำเสนอ และเนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของเกมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.48, S.D. = 0.51) กลุ่มที่เล่นเกมวิชวลโนเวลประเมินระดับการรับรู้ของตนสูงกว่ากลุ่มที่อ่าน E-Book อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในทุกด้าน ด้านที่มีความแตกต่างชัดเจนที่สุดคือความเข้าใจในตัวละคร ทั้งลักษณะนิสัย อารมณ์ และบุคลิก ด้านอื่นที่สูงกว่า ได้แก่ ความเข้าใจสถานการณ์ของเรื่อง การมีส่วนร่วมกับสื่อตลอดเนื้อหา และความพึงพอใจต่อประสบการณ์

6.6 การเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจของนักเรียนผ่านการสวมบทบาทและการคิดตามมุมมองของผู้อื่น

พรพิมล เจริญอักษรกุล, มณฑิรา จารุเพ็ง, และพัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์. (2568). การเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโดยใช้กิจกรรมแนะแนว. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 12(1), 100–111.

งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองแบบมีกลุ่มควบคุม วัดผลก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 จำนวน 20 คน คัดเลือกจากนักเรียนที่มีคะแนนความเห็นอกเห็นใจตั้งแต่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 50 ลงมา แล้วสุ่มเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 10 คน กลุ่มทดลองเข้าร่วมกิจกรรมแนะแนว 7 ครั้ง ครั้งละ 40 นาที สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ผู้วิจัยแบ่งความเห็นอกเห็นใจตามแนวคิดของ Cotton (1992) ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การบอกความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น การทำความเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่น และการสื่อสารเพื่อแสดงความเห็นอกเห็นใจ กิจกรรมใช้เทคนิคการสังเกต เกมทายความรู้สึก การชมวิดีโอแล้ววิเคราะห์ความคิดของตัวละคร การฟังอย่างตั้งใจ และการแสดงบทบาทสมมติ ซึ่งนักเรียนได้สวมบทบาทเป็นทั้งผู้ถูกกลั่นแกล้งและผู้ช่วยเหลือ

ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยความเห็นอกเห็นใจโดยรวมเพิ่มขึ้นจาก ระดับปานกลาง (M = 3.14) เป็นระดับมาก (M = 4.03) และสูงกว่ากลุ่มควบคุม (M = 3.16) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการทำความเข้าใจความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่น (M = 4.48) ผู้วิจัยอภิปรายว่าผลนี้อาจเกิดจากการใช้สื่อวิดีโอที่มีฉากและตัวละครใกล้เคียงกับช่วงวัยและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนของนักเรียน

อ้างอิง ****ยังไม่ได้ใช้นะนะนะ****

ภาษาไทย

กรมสุขภาพจิต. (2565). *ผลประเมินสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นไทย โดยยูนิเซฟร่วมกับกรมสุขภาพจิต*. https://dmh.go.th/news/view.asp?id=2503

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2567). *Mental Health ปัญหาสำคัญที่ต้องเฝ้าระวัง* [บทความในรายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสหนึ่ง ปี 2567]. https://www.nesdc.go.th/wordpress/wp-content/uploads/2025/06/2567_article_q1_001.pdf

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย. (2567). *ไทยพบนักศึกษามีภาวะ "เครียด-ซึมเศร้า" 30%*. https://www.thaipbs.or.th/news/content/338472

พรพิมล เจริญอักษรกุล, มณฑิรา จารุเพ็ง, และพัชราภรณ์ ศรีสวัสดิ์. (2568). การเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายโดยใช้กิจกรรมแนะแนว. *วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, 12*(1), 100–111. https://so03.tci-thaijo.org/index.php/JMND/article/view/283693

ศศิประภา แก้วมา, สิทธิกร ดีพร้อม, กบูร ทองทา, ปนัชดา แก้วมา, และสุรีลักษณ์ วีระโจง. (2566). สื่ออินเตอร์แอคทีฟเพื่อส่งเสริมทักษะการรู้คิดโดยใช้เกมวิชวลโนเวล. *วารสารวิทยาการสารสนเทศและเทคโนโลยี, 13*(2), 22–31. https://doi.org/10.14456/jist.2023.9

ภาษาอังกฤษ

Barrow, E., & Thomas, G. (2022). Exploring perceived barriers and facilitators to mental health help-seeking in adolescents: A systematic literature review. *Educational Psychology in Practice, 38*(2), 173–193. https://doi.org/10.1080/02667363.2022.2051441

Beukema, L., de Winter, A. F., Korevaar, E. L., Hofstra, J., & Reijneveld, S. A. (2024). Investigating the use of support in secondary school: The role of self-reliance and stigma towards help-seeking. *Journal of Mental Health, 33*(2), 227–235. https://doi.org/10.1080/09638237.2022.2069720

Camingue, J., Carstensdóttir, E., & Melcer, E. F. (2021). What is a visual novel? *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 5*(CHI PLAY), Article 285, 1–18. https://doi.org/10.1145/3474712

Carstensdóttir, E., Kleinman, E., Williams, R., & Seif El-Nasr, M. (2021). "Naked and on fire": Examining player agency experiences in narrative-focused gameplay. In *Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–13). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3411764.3445540

Fombouchet, Y., Pineau, S., Perchec, C., Lucenet, J., & Lannegrand, L. (2023). The development of emotion regulation in adolescence: What do we know and where to go next? *Social Development, 32*(4), 1227–1242. https://doi.org/10.1111/sode.12684

Godot Engine. (n.d.). *Godot Engine documentation*. Retrieved September 17, 2026, from https://docs.godotengine.org/en/stable/

Li, S. J., & van Berlo, Z. M. C. (2025). Video games for good: Active perspective-taking fosters empathy and reduces implicit bias toward gendered violence victims. *Entertainment Computing, 53*, 100928. https://doi.org/10.1016/j.entcom.2025.100928

Pine, R., Mbinta, J., Te Morenga, L., & Fleming, T. (2024). A novel casual video game with simple mental health and well-being concepts (Match Emoji): Mixed methods feasibility study. *JMIR Serious Games, 12*, e46697. https://games.jmir.org/2024/1/e46697

Schlote, E., & Major, A. (2021). Playing with mental issues: Entertaining video games as a means for mental health education? *Digital Culture & Education, 13*(2), 94–110.

Scholl, J., Pandrea, M., & van Enschot, R. (2022). How to help your depressed friend? The effects of interactive health narratives on cognitive and transformative learning. *Frontiers in Communication, 7*, 966944. https://doi.org/10.3389/fcomm.2022.966944

Schrier, K., & Farber, M. (2021). A systematic literature review of "empathy" and "games". *Journal of Gaming & Virtual Worlds, 13*(2), 195–214. https://doi.org/10.1386/jgvw_00036_1

Sousa, J. P. V., Campos, P., & Bala, P. (2024). College tales: Pilot study on large language models generated narratives for mental health literacy. In *Proceedings of the 27th International Academic Mindtrek Conference* (pp. 270–275). Association for Computing Machinery. https://doi.org/10.1145/3681716.3689447

Tomé, F., Pires, A., Jiskrová, A., Saial, A., & Campos, P. F. (2024). "I found it cathartic": Exploring empathy and mental health awareness in psychological horror video games. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 8*(CHI PLAY). https://doi.org/10.1145/3677083

Tomé, F., Ponte, C., Coelho, C., Ferreira, P., Campos, R., Pires, A., & Campos, P. (2026). Excellium: Designing a psychological visual novel to foster reflection on university students mental health. In S. Bakkes, F. Bellotti, P. Dondio, M. Ninaus, V. Wanick, & A.

Bucchiarone (Eds.), *Games and Learning Alliance (GALA 2025)* (Lecture Notes in Computer Science, Vol. 16307, pp. 452–458). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-032-11043-5_49

Warsinsky, S., Schmidt-Kraepelin, M., Rank, S., Thiebes, S., & Sunyaev, A. (2021). Conceptual ambiguity surrounding gamification and serious games in health care: Literature review and development of game-based intervention reporting guidelines (GAMING). *Journal of Medical Internet Research, 23*(9), e30390. https://doi.org/10.2196/30390

World Health Organization. (2024). *Mental health of adolescents*. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-mental-health

Wylie, M. S., Colasante, T., De France, K., Lin, L., & Hollenstein, T. (2023). Momentary emotion regulation strategy use and success: Testing the influences of emotion intensity and habitual strategy use. *Emotion, 23*(2), 375–386.

Wylie, M. S., De France, K., & Hollenstein, T. (2023). Adolescents suppress emotional expression more with peers compared to parents and less when they feel close to others. *International Journal of Behavioral Development, 47*(1), 1–8. https://doi.org/10.1177/01650254221132777